

Probabilités

1 Probabilités sur un univers fini.

1.1 Expérience aléatoire et univers, notion d'événement.

Les notions d'expériences aléatoires et d'univers sont relativement difficiles à définir de manière purement mathématique. Nous conservons ici une approche « intuitive » de ces notions, l'essentiel étant de s'approprier le nouveau vocabulaire des probabilités.

Définition 1 *L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé **univers**, souvent noté Ω . Dans ce cours, nous nous restreignons au cas où cet univers est fini. En termes mathématiques, il s'agit uniquement d'un ensemble.*

Notation

On note souvent ω un élément de Ω , ce qui représente une issue possible de l'expérience aléatoire considérée.

Exemple 1 — Lors du lancer d'un dé à 6 faces, l'univers est l'ensemble $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- On lance deux dés à 6 faces, et on examine la somme du résultat des deux dés. L'univers considéré est alors l'ensemble $\Omega_2 = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.
- Lors d'un jet d'une pièce de monnaie, on peut considérer l'univers $\Omega_3 = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$.
- Lors du jet répété n fois d'une pièce de monnaie, l'univers est l'ensemble $\Omega_4 = \{\text{Pile}, \text{Face}\}^n$, i.e l'ensemble des n -listes à valeurs dans l'ensemble $\{\text{Pile}, \text{Face}\}$.
- Lors d'un tirage d'un jeu de 32 cartes, on examine la couleur de la carte tirée, l'univers considéré est alors $\Omega_5 = \{\text{Coeur}, \text{Pique}, \text{Trèfle}, \text{Carreau}\}$.

Définition 2 *Un événement d'une expérience aléatoire est une partie de son univers. Si cette partie est un singleton, on l'appelle **événement élémentaire**.*

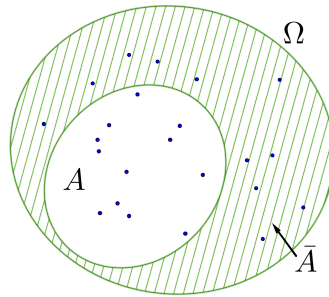
Exemple 2 — Lors du lancer d'un dé à 6 faces, l'événement « Résultat pair » est la partie $A = \{2, 4, 6\}$ de l'univers Ω . L'événement « le dé tombe sur 6 » est un événement élémentaire.

- Si l'on tire deux cartes d'un jeu de 32 cartes, l'événement B : « tirer deux cartes rouges » est constitué de toutes les combinaisons de deux cartes rouges. Par exemple, (9 de coeur, 7 de carreau) est une issue faisant partie de B .

Définition 3 *Soit A un événement d'un univers Ω , on appelle **événement contraire** de A l'événement $\Omega \setminus A$, également noté $\bar{A}$. En terme mathématique, il s'agit de son complémentaire.*

Exemple 3 Lors du lancer d'un dé à 6 faces, l'événement « le résultat est impair » est l'événement contraire de $A = \{2, 4, 6\}$. L'événement contraire de « Le dé tombe sur 6 » est l'ensemble $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

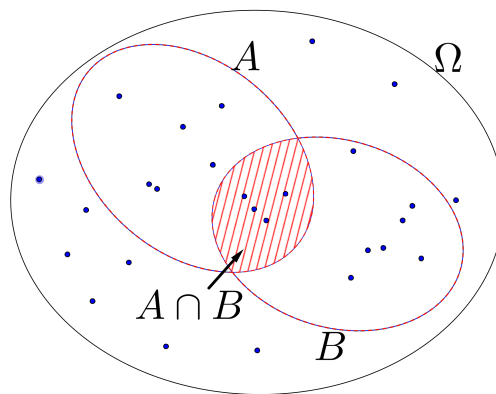
Voici une figure représentant un événement A d'un univers Ω , et son événement contraire $\bar{A}$ hachuré en vert. Les points bleus représentent les éléments de l'univers Ω .



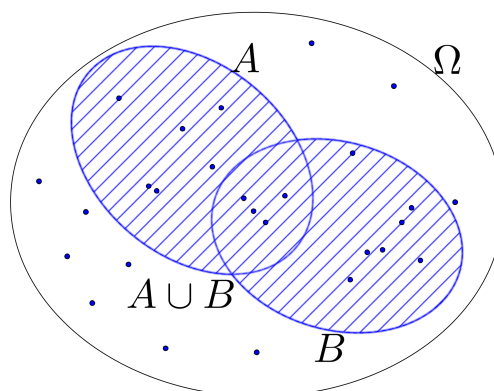
Définition 4 Soit A et B deux événements d'un univers Ω . On appelle « A et B » (respectivement « A ou B ») l'événement $A \cap B$ (respectivement $A \cup B$). En terme mathématique, il s'agit de leur intersection (respectivement union).

Exemple 4 Soit A l'événement « le résultat est supérieur ou égal à 4 », et B « le résultat est impair » pour un lancer de dé à 6 faces. Alors « A et B » = $\{5\}$, et « A ou B » = $\{1, 3, 4, 5, 6\}$.

Dans la figure suivante, on représente un univers Ω constitué d'éventualités représentées par des points bleus. Il y figure deux événements A et B , ainsi que leur intersection $A \cap B$ hachurée en rouge.



Sur la prochaine figure, on reprend les mêmes représentations et on hachure en bleu la zone correspondant à $A \cup B$.

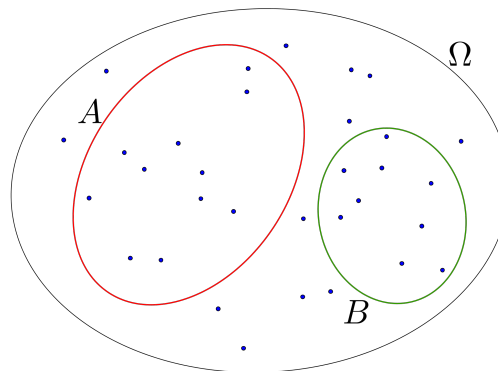


Définition 5 L'événement impossible est l'ensemble vide $\emptyset$. L'événement certain est l'ensemble Ω . Deux événements A et B sont dits **incompatibles** si « A et B » est l'événement impossible.

Exemple 5 — « Tirer un 3 » lors d'un tirage d'un jeu de 32 cartes est un événement impossible.

- « Le dé tombe sur un chiffre entre 1 et 6 » lors d'un lancer de dé à 6 faces est un événement certain.
- Une urne contient deux boules, une rouge et une noire. On tire une boule au hasard, les deux boules étant indiscernables au toucher. Les événements « La boule tirée est rouge » et « La boule tirée est noire » sont incompatibles.

Voici une figure illustrant le concept de deux événements incompatibles. Les deux événements A et B de l'univers Ω n'ont aucune intersection : ils sont incompatibles.

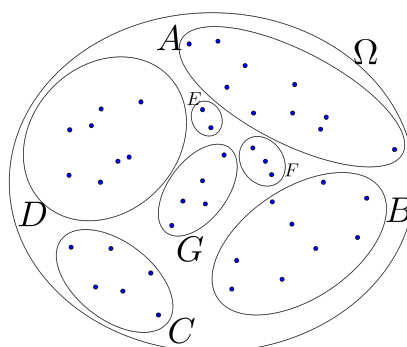


Définition 6 Un **système complet d'événements** est un ensemble de parties $(A_i)_{i \in I}$ telles que les A_i sont deux à deux incompatibles, et $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$. En termes mathématiques, il s'agit d'un recouvrement disjoint (certaines parties/événements peuvent être vides/impossibles).

Exemple 6 — Soit A un événement. Alors $(A, \bar{A})$ forme un système complet d'événements de Ω .

- L'ensemble des événements élémentaires d'un univers forme un système complet d'événements de celui-ci. $\Omega = \bigcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}$.
- Les événements $B_1 = \{1, 6\}$, $B_2 = \{2, 5\}$ et $B_3 = \{3, 4\}$ forment un système complet d'événements de l'univers d'un lancer de dé à 6 faces.

La figure suivante représente un univers Ω et un système complet d'événements (A, B, C, D, E, F, G) de celui-ci. En effet, aucune éventualité ne figure en dehors des parties sus-nommées, et celles-ci sont toutes deux à deux incompatibles.



Méthode

Histoire d'urnes. Considérons une urne contenant des boules de différentes couleurs, dans laquelle on effectue des tirages. Selon le mode de tirage, les éléments de Ω sont modélisés comme des listes, des parties (ou combinaisons), des arrangements (ou injections).

Notons N le nombre de boules dans l'urne, n le nombre de boules tirées et B l'ensemble des boules.

- . Tirage simultané : les n boules sont tirées en une seule prise. On modélise Ω via l'ensemble des parties à n éléments de B . Dans ce cas, $|\Omega| = \binom{N}{n}$.
- Tirage avec remise : chaque boule tirée est remplacée dans l'urne avant le tirage suivant, ce qui peut amener à tirer plusieurs fois la même boule. On modélise Ω par les n -listes de B , dans ce cas $|\Omega| = N^n$.
- Tirage sans remise : chaque boule tirée n'est pas remise dans l'urne. On modélise Ω comme les n -arrangements de B , i.e les n -listes d'éléments deux à deux distincts de B . Dans ce cas, $|\Omega| = N!/(N-n)!$.

1.2 Espaces probabilisés finis.

Nous avons considéré dans le paragraphe précédent les notions d'événements et d'univers, sans aucune forme de quantification. Une notion de « mesure » des événements permet d'effectuer cette quantification. Cela permet de répondre à des questions statistiques par exemple. A quelle fréquence se produit tel événement si je répète mon expérience aléatoire ? Quel événement a plus de chances de se produire ? Etc. Cette mesure doit répondre à certains impératifs pour être cohérente avec nos notions intuitives de probabilités.

Définition 7 Une probabilité sur un univers fini Ω est une application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0, 1]$ telle que

- $P(\Omega) = 1$ et,
- pour toutes parties disjointes A et B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Cette dernière propriété est appelée **additivité** ou **σ -additivité** de P .

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est alors appelé **espace probabilisé fini**.

Exemple 7 Pour un lancer de dé à 6 faces, la fonction $A \rightarrow P(A) = \text{card}(A)/6$ est une probabilité sur l'univers Ω .

Remarque

On dit également mesure de probabilité.

Exemple 8 Imaginons le lancer d'un dé pipé. On peut définir une probabilité P sur cet univers par les données suivantes

i	1	2	3	4	5	6
$P(\{i\})$	1/6	1/4	1/6	1/4	0	1/6

Remarquer qu'on définit bien une probabilité car $P(\Omega) = \sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = 1$

Il est aussi intéressant de noter que $P(\{5\}) = P(\emptyset) = 0$, mais que $\{5\} \neq \emptyset$. On dit que l'événement $\{5\}$ est *P-presque impossible* (ou *presque impossible*). De même, $P(\{1, 2, 3, 4, 6\}) = P(\Omega) = 1$, mais $\{1, 2, 3, 4, 6\} \neq \Omega$. On dit que l'événement $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ est *P-presque certain* (ou *presque certain*).

Définition 8 On appelle distribution de probabilité sur un ensemble E toute famille d'éléments de $\mathbb{R}^+$ indexée par E et de somme 1.

Théorème 1 Soit $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilités sur l'ensemble fini Ω . Alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que

$$\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega$$

Démonstration. Analyse : si P probabilité vérifie le critère énoncé, alors par σ -additivité,

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$$

Par conséquent, il y a unicité sous réserve d'existence. Synthèse : on définit $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], A \mapsto \sum_{\omega \in A} p_\omega$. Vérifions que c'est bien une probabilité et qu'elle vérifie le critère attendu. $P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$ puisque $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est de somme 1. Soit A et B deux parties disjointes de Ω , alors $\sum_{\omega \in A \cup B} p_\omega = \sum_{\omega \in A} p_\omega + \sum_{\omega \in B} p_\omega$, i.e $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. On a donc bien une probabilité. Enfin, soit $\omega \in \Omega$, alors $P(\{\omega\}) = \sum_{\zeta \in \{\omega\}} p_\zeta = p_\omega$.

Exemple 9 Soit $x \in \Omega$. On appelle *masse de Dirac en x* la probabilité définie par la distribution de probabilités $(\delta_{\omega, x})_{\omega \in \Omega}$. Elle est souvent notée δ_x .

Théorème 2 La fonction $P : A \rightarrow \text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$ est une probabilité appelée **probabilité uniforme**.

Démonstration. On a bien P à valeurs dans $[0, 1]$ par croissance du cardinal et $P(\Omega) = \text{card}(\Omega)/\text{card}(\Omega) = 1$. De plus, pour deux parties disjointes A et B , $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$, ainsi $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Remarque

Dans un problème ou un exercice, si la probabilité n'est pas définie, il est courant d'utiliser la probabilité uniforme.

Propriété 1 Soit A et B deux événements, alors

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A)$.
- Si $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$. On dit que P est croissante par rapport à l'inclusion.

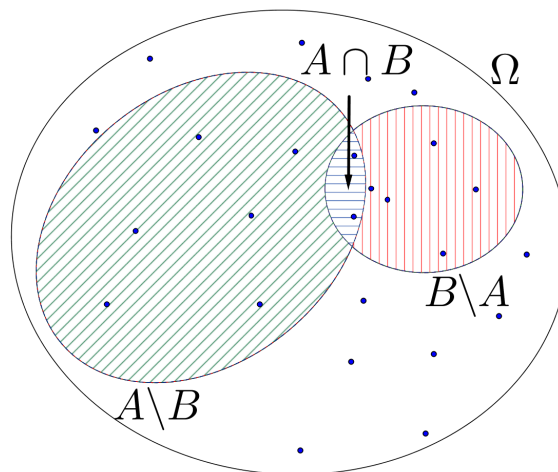
Démonstration. A et $\bar{A}$ sont disjoints donc $P(A) + P(\bar{A}) = P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$, donc $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

De même, $B \setminus A$ et $B \cap A$ sont disjoints, donc $P(B \setminus A) + P(B \cap A) = P((B \setminus A) \cup (B \cap A)) = P(B)$. D'où la seconde égalité.

Enfin, si $A \subset B$, $B \cap A = A$, et l'égalité précédente donne $P(B) - P(A) = P(B \setminus A) \geq 0$, d'où l'inégalité de la proposition.

Propriété 2 Soit A et B deux événements, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Démonstration. On partitionne $A \cup B$ en trois parties disjointes $A \setminus B$, $B \setminus A$ et $A \cap B$. En voici une illustration : $A \setminus B$ est la partie avec des hachures obliques vertes, $B \setminus A$ comporte des hachures verticales rouges et $A \cap B$ des hachures horizontales bleues.



Ainsi, on a

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

On a donc d'après la proposition précédente,

$$P(A \cup B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) + P(A \cap B)$$

D'où le résultat.

1.3 Probabilités conditionnelles.

Lors d'une expérience aléatoire, il se peut qu'on dispose d'informations supplémentaires. Cette information permet de restreindre le champ des résultats possibles et de connaître la probabilité d'un événement particulier avec « plus de précision ». Par exemple, lors d'un tirage d'un jeu de 32 cartes, on cherche à savoir si l'on va tirer un coeur, mais on a aperçu que la carte tirée était rouge. La probabilité que ce soit un coeur, n'est alors plus de $8/32 = 1/4$, mais de $8/16 = 1/2$.

Formalisons cet énoncé. On munit l'univers des résultats du tirage de cartes de la probabilité uniforme. On note A l'événement « La carte est un coeur » et B « La carte est rouge ». Un simple comptage donne $P(A) = 8/32 = 1/4$, et $P(B) = 16/32 = 1/2$. Savoir que « B a lieu » signifie que la moitié des résultats (i.e la proportion $P(B)$) ne peut amener à l'événement A. La nouvelle proportion de résultats amenant à l'événement A est alors $P(A)/P(B) = 1/2$.

Envisageons le même tirage de cartes avec une autre information. On s'intéresse à l'événement C « La carte tirée est un valet », et on imagine savoir que la carte tirée est noire (événement D). Ainsi, les deux seules possibilités pour que C se produise est que la carte tirée soit le valet de pique ou le valet de trèfle. On peut ainsi écrire $P(C \cap D) = 2/32 = 1/16$. D'autre part, la proportion de cartes noires dans le jeu de cartes est de $1/2$ ($P(D) = 16/32 = 1/2$). On dira donc que la probabilité de C sachant D est $P(C \cap D)/P(D) = 1/8$.

On formalise alors les choses comme suit :

Définition 9 Soit B un événement tel que $P(B) > 0$, on appelle **probabilité conditionnelle de A sachant B** le réel $P(A|B) = P_B(A) = P(A \cap B)/P(B)$.

Théorème 3 L'application P_B ainsi définie est une probabilité.

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$. $A \cap B \subset B$, donc $P(A \cap B) \leq P(B)$, d'où $P_B(A) \leq 1$.

De plus, $P_B(\Omega) = P(\Omega \cap B)/P(B) = P(B)/P(B) = 1$.

Enfin, si A_1 et A_2 sont deux parties disjointes, $A_1 \cap B$ et $A_2 \cap B$ sont également disjointes, ce qui donne

$$P_B(A_1 \cup A_2) = \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B))}{P(B)}$$

Soit

$$P_B(A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)}{P(B)} = P_B(A_1) + P_B(A_2)$$

Exemple 10 Examinons le cas de la probabilité uniforme P. Soit B un événement tel que $P(B) > 0$. Alors pour tout événement A, on a $P_B(A) = \frac{\text{card}(A \cap B)/\text{card}(\Omega)}{\text{card}(B)/\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(B)}$.

Exemple 11 Reprenons l'exemple du dé pipé, dont la probabilité est définie par le tableau suivant :

i	1	2	3	4	5	6
$P(\{i\})$	1/6	1/4	1/6	1/4	0	1/6

On ne peut définir de probabilité conditionnelle sachant l'événement $\{5\}$ puisque celui-ci est de probabilité nulle. Notons B l'événement « le résultat est inférieur ou égal à 3 ». Et calculons les valeurs de $P_B(\{i\})$. Par exemple, $P_B(\{1\}) = P(\{1\} \cap B)/P(B) = P(\{1\})/(1/6 + 1/4 + 1/6) = (1/6)/(7/12) = 2/7$.

On peut établir le tableau suivant :

i	1	2	3	4	5	6
$P_B(\{i\})$	2/7	3/7	2/7	0	0	0

Noter que P_B est une probabilité, donc que sa donnée sur les événements aléatoires la détermine entièrement. Ce tableau est donc suffisant pour la décrire. Enfin, remarquez qu'on a bien $P_B(\{i\}) = 0$ dès que $B \cap \{i\} = \emptyset$.

Théorème 4 (Formule des probabilités composées) Soit $A_1, A_2, \dots, A_m$ des événements tels que $P(A_1 \cap \dots \cap A_m) \neq 0$. Alors

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_m) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_m|A_1 \cap \dots \cap A_{m-1})$$

Démonstration. Procédons par récurrence. Le cas $m = 1$ est immédiat et n'appelle pas de commentaires particuliers. Soit $m \geq 1$ tel que l'égalité est vraie, et prouvons-la au rang $m + 1$. Posons $B = A_1 \cap \dots \cap A_m$, et appliquons l'égalité $P(A_{m+1} \cap B) = P(A_{m+1}|B)P(B)$. On obtient alors

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_m \cap A_{m+1}) = P(A_{m+1}|A_1 \cap \dots \cap A_m)P(A_1 \cap \dots \cap A_m)$$

Or d'après l'hypothèse de récurrence, $P(A_1 \cap \dots \cap A_m) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_m|A_1 \cap \dots \cap A_{m-1})$. Ce qui prouve le résultat.



Méthode

Cette formule permet notamment de découper les différentes étapes d'une expérience aléatoire, notamment en présence de conditionnels aléatoires.

Exemple 12 Une urne contient initialement 7 boules noires et 3 boules blanches. On tire successivement 3 boules : si on tire une noire, on l'enlève, si on tire une blanche, on la retire, et on ajoute une noire à la place. Quelle est la probabilité de tirer 3 blanches à la suite ? On note B_i l'événement « La i -ème boule tirée est blanche ». La probabilité recherchée est : $P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2)$. Clairement, $P(B_1) = 3/10$. Maintenant, si B_1 est réalisé, avant le 2^e tirage, l'urne est constituée de 8 boules noires et 2 blanches. On a donc : $P(B_2|B_1) = 2/10$. Si B_1 et B_2 sont réalisés, avant le 3^e tirage, l'urne est constituée de 9 boules noires et 1 blanche. On en déduit $P(B_3|B_1 \cap B_2) = 1/10$. Finalement : $P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = 6/1000 = 3/500$

Théorème 5 (Formule des probabilités totales) Soit $(B_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements tels que $P(B_i) \neq 0$ pour tout i , alors $P(A) = \sum_{i \in I} P(A|B_i)P(B_i)$

Démonstration. D'après la définition des probabilités conditionnelles,

$$\sum_{i \in I} P(A|B_i)P(B_i) = \sum_{i \in I} P(A \cap B_i).$$

Or comme les $(B_i)_{i \in I}$ forment un système complet d'événements, les $(A \cap B_i)_{i \in I}$ sont un recouvrement disjoint de A , donc $\sum_{i \in I} P(A \cap B_i) = P(\bigcup_{i \in I} (A \cap B_i)) = P(A)$.

Exemple 13 Soit B un événement tel que $P(B) \neq 0$ et $P(B) \neq 1$. Alors $(B, \bar{B})$ forme un système complet d'événements de probabilités toutes non nulles. On peut donc appliquer la formule des probabilités totales, ce qui donne :

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

Théorème 6 (Formule de Bayes) Soit A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, alors

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}.$$

Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles, alors

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$$

Démonstration. On a

$$\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B).$$

Il suffit d'appliquer l'égalité précédente à A_j et B , et remarquer que $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$ d'après la formule des probabilités totales.



Remarque

La formule des probabilités composées, la formule des probabilités totales et la formule de Bayes sont généralisables au cas $P(B) = 0$ avec la convention $P(A|B)P(B) = 0$ dans ce cas.

Exemple 14 On considère une urne U_1 contenant deux boules blanches et une boule noire, et une urne U_2 contenant une boule blanche et une boule noire. On choisit une urne au hasard puis on prélève une boule dans cette urne. Les boules sont indiscernables au toucher. On obtient une boule blanche. Quelle est alors la probabilité que la boule soit extraite de l'urne U_1 ? On note B l'événement « la boule tirée est blanche », E_1 « la boule tirée est extraite de l'urne U_1 » et E_2 « la boule tirée est extraite de l'urne U_2 ». On applique la formule de Bayes en utilisant le système complet (E_1, E_2) .

$$P_B(E_1) = \frac{P_{E_1}(B)P(E_1)}{P_{E_1}(B)P(E_1) + P_{E_2}(B)P(E_2)} = \frac{2/3 * 1/2}{2/3 * 1/2 + 1/2 * 1/2} = \frac{4}{7}$$

Exemple 15 Un candidat à un QCM à m réponses possibles. On suppose qu'un candidat a une probabilité p de connaître la réponse à une question prise au hasard parmi un ensemble fini de questions. Sachant qu'un candidat a répondu correctement à une question (événement A), quelle est la probabilité qu'il connaisse la réponse (événement B) ? On suppose qu'un candidat ne connaissant pas les réponses répond au hasard, donc qu'il y a équiprobabilité.

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{1 \cdot p}{1 \cdot p + \frac{1}{m}(1-p)} = \frac{mp}{mp + 1 - p}$$

Pour m « grand », $P(B|A)$ tend vers 1, ce qui rend le QCM légitime pour l'évaluation des connaissances.

1.4 Événements indépendants

La notion de probabilité conditionnelle permet d'amener celle d'indépendance entre deux événements. En effet, si l'information apportée par un événement ne modifie pas la fréquence d'apparition d'un autre événement, on peut dire que ces deux événements sont indépendants.

Reprenons l'exemple du tirage de cartes. Si l'on cherche à savoir si la carte tirée est un valet alors que l'on sait que la carte est noire, la probabilité conditionnelle de tirer un valet sachant que la carte est noire et la probabilité de tirer un valet sont identiques. Il paraît intuitif en effet que la notion de couleur d'une carte n'influe pas sur la valeur de la carte.

Définition 10 Soit A et B deux événements. On dit que A et B sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(B)P(A)$.

Remarque

Avec cette définition, si $P(B) \neq 0$, on retrouve $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B) = P(A)$.

Attention

Attention à ne pas confondre incompatibilité et indépendance.

Remarque

La notion d'indépendance entre événements dépend de la probabilité utilisée !

Définition 11 On dit que $A_1, \dots, A_m$ sont mutuellement indépendants si, pour toute famille finie J de $\llbracket 1, m \rrbracket$, on a

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

Exemple 16 Attention, si 3 variables sont deux à deux indépendantes, elles ne le sont pas forcément mutuellement. En voici un contre-exemple : on lance une pièce de monnaie deux fois de suite. Soit les événements A : « Le premier jet tombe sur Pile », B : « Le deuxième jet tombe sur Face » et C : « Les deux jets sont identiques ».

On a alors $A = \{(Pile, Pile), (Pile, Face)\}$, d'où $P(A) = 2/4 = 1/2$. $B = \{(Pile, Face), (Face, Face)\}$ d'où $P(B) = 2/4 = 1/2$. Enfin, $C = \{(Pile, Pile), (Face, Face)\}$ donc $P(C) = 2/4 = 1/2$.

De plus, $A \cap B = \{(Pile, Face)\}$, $A \cap C = \{(Pile, Pile)\}$, et $B \cap C = \{(Face, Face)\}$. On en déduit que $P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(A \cap C) = 1/4$. On constate que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, que $P(B \cap C) = P(B)P(C)$, et que $P(A \cap C) = P(A)P(C)$. Ainsi, les trois événements sont deux à deux indépendants.

Pourtant, $A \cap B \cap C = \emptyset$, ce qui veut dire que $P(A \cap B \cap C) = P(\emptyset) = 0$. Or $P(A)P(B)P(C) = 1/8$. Il n'y a donc pas indépendance mutuelle.

Exemple 17 Attention, la notion d'indépendance est relative à une probabilité donnée. Nous reprenons l'exemple du dé pipé dont la probabilité est donnée par le tableau suivant :

i	1	2	3	4	5	6
$P(\{i\})$	1/6	1/4	1/6	1/4	0	1/6

Les événements A « Résultat supérieur ou égal à 5 », et B « Résultat pair » ne sont pas indépendants pour cette probabilité. En effet, $P(A) = 1/6$, $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/6 = 2/3$, et $P(A \cap B) = P(\{6\}) = 1/6$. Ce qui donne $P(A)P(B) = (1/6) * (2/3) = 1/9 \neq P(A \cap B)$.

Pour une probabilité uniforme, ces événements seraient indépendants.

Propriété 3 Soit A et B deux événements indépendants. Alors

- $\bar{A}$ et B sont indépendants,
- A et $\bar{B}$ sont indépendants
- $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

Démonstration. — On remarque que B est l'union disjointe de $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$, donc par additivité de P , $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$, puis par indépendance de A et B , $P(B) = P(A)P(B) + P(\bar{A} \cap B)$. Ainsi, $P(\bar{A} \cap B) = P(B)(1 - P(A)) = P(B)P(\bar{A})$ d'où l'indépendance de $\bar{A}$ et B .

- L'argument précédent est symétrique en A et B , donc A et $\bar{B}$ sont indépendants.
- On applique le premier résultat aux événements A et $\bar{B}$ dont on a montré l'indépendance en deuxième lieu. Ainsi, $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

2 Variables aléatoires sur un espace probabilisé fini

Lors d'un jeu d'argent, on peut gagner ou perdre des sommes (souvent importantes) d'argent selon l'issue de plusieurs événements aléatoires. Par exemple, lors d'un jeu à la roulette, si l'on mise sur un numéro simple, on peut soit perdre sa mise si le numéro n'est pas sorti, soit gagner 35 fois sa mise dans le cas contraire. Si l'on mise sur un numéro rouge, on peut soit perdre sa mise, soit la gagner une fois. Autrement dit, on peut associer à un événement aléatoire un gain ou une perte, soit un nombre réel. Il est alors naturel de penser à la notion d'application pour modéliser cette notion. Dans tout ce qui suit, on fixe $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini.

2.1 Variables aléatoires

Définition 12 Une variable aléatoire sur Ω est une application définie sur l'univers Ω à valeurs dans un ensemble E . Lorsque $E \subset \mathbb{R}$, la variable aléatoire est dite réelle.

 **Remarque**

On abrège souvent le mot « variable aléatoire » en v.a, ou encore « variable aléatoire réelle » en v.a.r.

Exemple 18 Imaginons le jeu suivant : on tire deux cartes d'un jeu de 32 cartes. On gagne ou perd de l'argent selon les règles suivantes :

- Si les deux cartes ont même numéro ou sont la même figure (i.e elles forment une paire), on gagne 10 euros.
- Si les deux cartes ont même couleur (cœur, carreau, pique, trèfle), on gagne 0 euros.
- Dans tous les autres cas, on perd 5 euros.

On a ainsi créé une variable aléatoire X qui a une combinaison de deux cartes tirées ω , associe un gain ou une perte d'argent. Par exemple, $X(7\heartsuit, 9\spadesuit) = -5$, $X(V\clubsuit, A\spadesuit) = 0$ et $X(D\clubsuit, D\heartsuit) = 10$.

Exemple 19 Prenons à présent l'exemple d'un pari sportif où l'on mise sur la victoire d'une équipe précise. Chaque équipe dispose d'une cote qui permet de connaître à l'avance le gain éventuel. Notons $\Omega = \{1, \dots, n\}$ l'univers des numéros des équipes. L'issue $\{i\}$ signifie que l'équipe numéro i a gagné. Si l'on note m la quantité d'argent mise, et $c(i)$ la cote de l'équipe i , l'argent gagné sera alors $X(i) = m \times c(i)$. On a bien ici une variable aléatoire réelle.

Notation

Si X est une variable aléatoire et si A est une partie de E , on note $\{X \in A\}$ ou $(X \in A)$, l'événement $X^{-1}(A)$, i.e l'ensemble de toutes les issues ω de Ω telles que $X(\omega) \in A$. Lorsque A est un singleton (un événement élémentaire) $\{x\}$, on note classiquement $\{X = x\}$ ou $(X = x)$ l'événement $X^{-1}(\{x\})$, i.e l'ensemble de toutes les issues ω de Ω telles que $X(\omega) = x$. Dans le cas d'une variable aléatoire réelle, on note également, pour tout réel x , $(X \leq x)$ ou $\{X \leq x\}$ l'événement $X^{-1}(]-\infty, x])$, i.e l'ensemble de toutes les issues ω de Ω telle que $X(\omega) \leq x$.

Remarque

On va essentiellement travailler sur les images réciproques des variables aléatoires. Cela, à un tel point, qu'on occulte souvent la bonne définition des variables aléatoires, leur existence ou leur graphe fonctionnel.

Propriété 4 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans E , A, B deux parties de E .

- $(X \in A \cup B) = (X \in A) \cup (X \in B)$.
- $(X \in A \cap B) = (X \in A) \cap (X \in B)$.
- $(X \in E \setminus A) = \overline{(X \in A)}$.

Démonstration. Il s'agit des propriétés ensemblistes de l'image réciproque vues en début d'année.

Exemple 20 On effectue n lancers d'une pièce. On associe pile à 1 et face à 0 et on modélise via l'univers $\Omega = \{0, 1\}^n$. Pour tout k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_k la variable aléatoire donnant le résultat du k -ième lancer, i.e

$$X_k : \Omega \rightarrow \{0, 1\}, (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$$

L'événement

- « le k -ième lancer renvoie pile » s'écrit alors $(X_k = 1)$,
- « le k -ième lancer renvoie face » s'écrit $(X_k = 0)$,
- « on n'obtient que des piles » s'écrit $\bigcap_{k=1}^n (X_k = 1)$,
- « on obtient plus de piles que de face » s'écrit $(\sum_{k=1}^n X_k \geq n/2)$.

Exemple 21 Considérons deux lancers successifs de dé à 6 faces. On note $X(i, j) = i - j$ une variable aléatoire déterminée par le résultat i du premier dé, et le résultat j du deuxième dé. Déterminons quelques $(X \in A)$ pour A une partie de $\mathbb{Z}$.

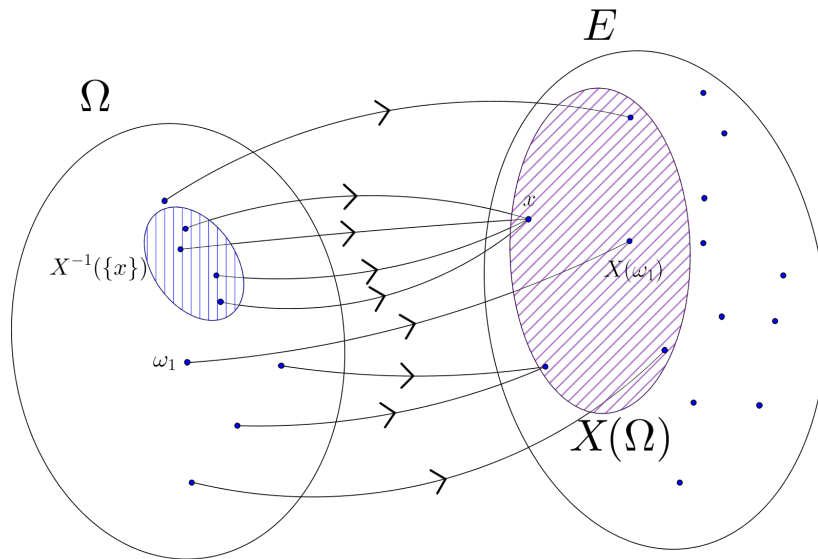
Si $A = \{6, \dots, 10\}$, aucune issue $\omega = (i, j)$ ne permet d'obtenir des valeurs de X dans A (en effet, $X(\Omega) = \{-5, \dots, 5\}$). Autrement dit, les éléments de A n'ont aucun antécédent par X , d'où $X^{-1}(A) = \emptyset$.

Si $A = \{3\}$, on cherche toutes les éventualités $\omega = (i, j)$ telles que $i - j = 3$. Il s'agit donc de l'ensemble $\{(4, 1), (5, 2), (6, 3)\}$.

Si $A = \{0, -1\}$, on effectue le même type de recherche pour trouver que

$$(X \in A) = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)\}.$$

Voici une illustration synthétique de ces notions. On représente un univers Ω et un ensemble E d'arrivée, puis l'association entre issues ω de Ω et éléments de E i.e une variable aléatoire X . L'image $X(\Omega)$ est hachurée en violet oblique. On représente de plus l'ensemble $X^{-1}(\{x\})$ par des hachures bleues verticales.



Définition 13 Soit $a \in E$. L'application $X : \Omega \rightarrow E, \omega \mapsto a$ est appelée variable aléatoire constante ou certaine. On la note (abusivement) a .

Définition 14 Soit A un événement. L'application $\Omega \rightarrow \mathbb{R}, \omega \mapsto 1$ si $\omega \in A$, 0 sinon, est une variable aléatoire réelle appelée indicatrice de A , notée $\mathbb{1}_A$.

Remarque

Notons que l'on peut définir une variable aléatoire sur un univers Ω en dehors de toute notion de probabilité. Pourtant, in fine, il nous intéresse de savoir avec quelles chances on peut gagner de l'argent avant de se risquer à jouer. C'est à cette fin que nous introduisons la notion de loi.

Définition 15 Pour X une variable aléatoire, on appelle loi de X l'application P_X de $\mathcal{P}(E)$ dans $[0, 1]$ qui à A associe $P(X^{-1}(A))$ (encore noté $P(X \in A)$).

Remarque

De la même manière qu'on peut déterminer une probabilité grâce à ses valeurs sur des événements élémentaires, on peut se limiter aux singletons de E pour déterminer la loi d'une variable aléatoire.

Notation

On note $P(X = x)$ la quantité $P(X^{-1}(\{x\}))$, et $P(X \leq x) = P_X([-\infty, x]) = P(X^{-1}([-\infty, x]))$.

Propriété 5 Soit X une variable aléatoire sur Ω . La famille d'événements $(X = x)_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements.

Théorème 7 L'application P_X est déterminée par la donnée des $P(X = x)$ pour x dans $X(\Omega)$

Démonstration. Soit A une partie de E . On note tout d'abord que $X^{-1}(A) = X^{-1}(A \cap X(\Omega))$. En effet, il est inutile de chercher des antécédents des éléments de A qui ne sont pas dans $X(\Omega)$. On partitionne alors $A \cap X(\Omega)$ selon les $\{x\}$ de $A \cap X(\Omega)$. On a alors par additivité de P , $P_X(A) = P(\bigcup_{x \in A \cap X(\Omega)} X^{-1}(\{x\})) = \sum_{x \in A \cap X(\Omega)} P(X^{-1}(\{x\})) = \sum_{x \in A \cap X(\Omega)} P(X = x)$.

Exemple 22 Maxime parcourt tous les jours 3 km en vélo pour se rendre Boulevard Raspail. Il part 6 minutes avant le début des cours, et effectue le trajet à une vitesse constante de 30 km/h. Sur le trajet, il rencontre 5 feux de signalisation non synchronisés. Chaque feu a une probabilité $2/3$ d'être vert et $1/3$ d'être rouge. Un feu vert ne le ralentit pas, tandis qu'un feu rouge le retarde de 30 secondes. Posons T la variable aléatoire donnant le temps mis en minutes pour se rendre à l'université et déterminons sa loi.

S'il ne rencontre pas de feu rouge, il met $3/30 = 1/10$ h, soit 6 minutes à faire son trajet. S'il rencontre n feux rouges sur son chemin, son temps de trajet est donc $6 + n/2$ en minutes. Donc $T(\Omega) = \{6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5\}$. Il reste à déterminer la probabilité de rencontrer n feux rouges sur son chemin. Comme les feux ne sont pas synchronisés, on peut les supposer indépendants, ce qui amène, la probabilité de n feux rouges sur le trajet $\binom{5}{n}(2/3)^n(1/3)^{5-n}$. Voici un tableau des valeurs approchées correspondantes.

n	0	1	2	3	4	5
$P(n)$	0.0041	0.041	0.16	0.33	0.33	0.13
T	6	6.5	7	7.5	8	8.5

On lit donc que la probabilité que Maxime ne soit pas en retard vaut $P(T = 6) \simeq 0.0041 \simeq 0.41\%$. On peut encore lire que la probabilité que le retard de Maxime soit inférieur à 2 minutes vaut $P(T < 8) = P(T = 6) + P(T = 6.5) + P(T = 7) + P(T = 7.5) \simeq 0.54 \simeq 54\%$.

Théorème 8 La loi d'une variable aléatoire est une probabilité sur l'espace E .

Démonstration. Notons X la variable aléatoire considérée et P_X sa loi. On a bien P_X à valeurs dans $[0, 1]$. De plus, on a $P_X(E) = P(X^{-1}(E)) = P(\Omega) = 1$. Enfin, si A et B sont deux parties disjointes de E , $X^{-1}(A)$ et $X^{-1}(B)$ sont également disjointes. On en déduit que $P_X(A \cup B) = P(X^{-1}(A \cup B)) = P(X^{-1}(A) \cup X^{-1}(B)) = P(X^{-1}(A)) + P(X^{-1}(B)) = P_X(A) + P_X(B)$. On a donc bien l'additivité de P_X .

Notation

Soit X, Y deux variables aléatoires. Lorsque X et Y ont même loi (i.e $P_X = P_Y$), on note $X \sim Y$.

Définition 16 On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire réelle X , la fonction $F_X(x) = P(X \leq x) = P_X([-\infty, x])$

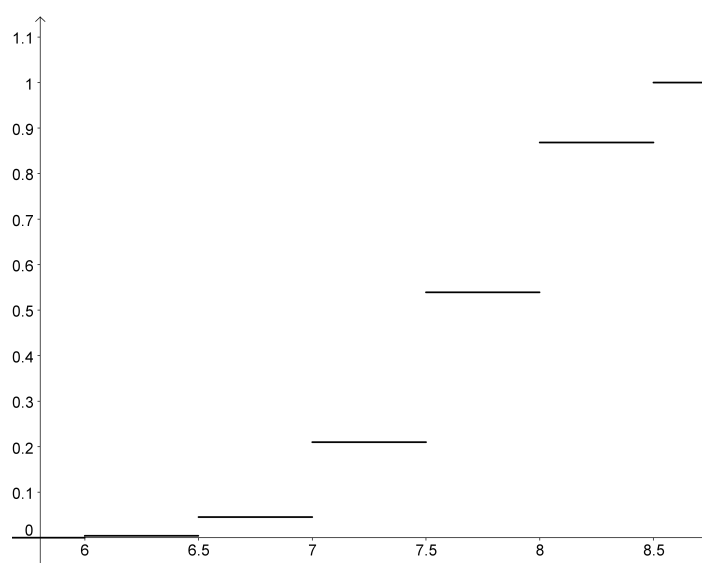
Propriété 6 Soit F la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X . Alors

- $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ est croissante,
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

Démonstration. La croissance de F vient naturellement de la croissance de P : si $x \leq y$, $X^{-1}([-\infty, x]) \subset X^{-1}([-\infty, y])$, donc $P_X([-\infty, x]) \leq P_X([-\infty, y])$, d'où $F(x) \leq F(y)$.

De plus, comme Ω est fini, $X(\Omega)$ l'est également, il est alors inclus dans un certain intervalle $]m, M[$ de $\mathbb{R}$. On en déduit que pour tout $x \leq m$, $F(x) = P(X \leq x) = 0$ et que pour tout $x \geq M$, $F(M) = P(X \leq x) = 1$. D'où les valeurs des limites.

Exemple 23 Reprenons l'exemple du trajet en vélo et de la variable aléatoire T , et représentons sa fonction de répartition F_T .



Propriété 7 Soit F_X la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X . Alors

- pour tous réels $a < b$, on a $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$,
- F_X est une fonction en escalier,
- Pour tout a de $X(\Omega)$, $P_X(a) = F_X(a) - \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t)$. Autrement dit, la loi en a est égale à la hauteur du saut de la fonction de répartition en a .

Démonstration. Soit $a < b$, alors $]a, b] =]-\infty, b] \cap \overline{]-\infty, a]}$. D'où

$$P_X([a, b]) = P_X([-\infty, b]) - P_X([-\infty, a]) = F_X(b) - F_X(a).$$

Or $a < b$ implique que $]a, b] \cap]-\infty, a] =]-\infty, a]$. Donc

$$P(a < X \leq b) = P_X([-\infty, b]) - P_X([-\infty, a]) = F_X(b) - F_X(a).$$

On énumère $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ puisqu'il est fini. On note x_0 un réel strictement inférieur à x_1 et x_{n+1} un réel strictement supérieur à x_n . Montrons que F_X est en escalier sur l'intervalle $[x_0, x_{n+1}]$. Pour tout i de 0 à n , $]x_i, x_{i+1}[\cap X(\Omega) = \emptyset$, donc $P(X \in]x_i, x_{i+1}[) = 0$, donc $F_X(x) = F_X(x_i) + P(x_i < X \leq x) = F_X(x_i)$ pour tout x de $]x_i, x_{i+1}[$.

La limite à gauche de $F_X(t)$ en un point x_{i+1} de $X(\Omega)$ vaut $F_X(x_i)$ d'après ce qui précède. $F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i) = P(x_i < X \leq x_{i+1}) = P(x_i < X < x_{i+1}) + P(X = x_{i+1}) = 0 + P(X = x_{i+1})$

Définition 17 Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire et $f : E \rightarrow F$ une application. On appelle **image de X par f** , la variable aléatoire $f \circ X : \Omega \rightarrow F$, notée $f(X)$.

Théorème 9 La loi de $f(X)$ est donnée par $\forall B \in \mathcal{P}(F), P_{f(X)}(B) = P_X(f^{-1}(B))$

Démonstration. Soit B une partie de F avec les notations de la définition ci-dessus. Soit ω une issue de Ω . Alors

$$\begin{aligned} \omega \in [f(X)]^{-1}(B) &\iff f(X)(\omega) \in B \\ &\iff X(\omega) \in f^{-1}(B) \\ &\iff \omega \in X^{-1}(f^{-1}(B)). \end{aligned}$$

D'où $P([f(X)]^{-1}(B)) = P(X^{-1}(f^{-1}(B)))$, soit encore $P_{f(X)}(B) = P_X(f^{-1}(B))$.

Exemple 24 Soit X une variable aléatoire d'image $\{1, \dots, n\}$ de loi $P(X = i) = \alpha/(1+i)$ avec α un réel tel que $P_X(\{1, \dots, n\}) = 1$. Examinons son image par la fonction $f : x \rightarrow 1/x$. Tout d'abord, il convient de déterminer l'univers image de X par f . Il vient facilement que $f(X)(\Omega) = \{1/i\}_{1 \leq i \leq n}$. De plus, la loi de $f(X)$ est une probabilité, donc il suffit de donner son image sur les événements élémentaires de $f(X)(\Omega)$. On calcule alors $P(f(X) = 1/i) = \alpha/(1+i)$, ce qui donne $P(f(X) = x) = \alpha/(1+1/x) = \alpha x/(1+x)$.

Propriété 8 Soit X et Y deux variables aléatoires de même loi et $f : E \rightarrow F$ une application. Alors $f(X)$ et $f(Y)$ ont même loi.

Démonstration. Soit $B \in \mathcal{P}(F)$. D'après ce qui précède,

$$P_{f(X)}(B) = P_X(f^{-1}(B)) = P_Y(f^{-1}(B)) = P_{f(Y)}(B)$$

Ainsi, $P_{f(X)} = P_{f(Y)}$, donc $f(X) \sim f(Y)$.

Définition 18 Soit $A \in \Omega$ tel que $P(A) > 0$ et X une variable aléatoire de Ω dans E . On appelle **loi conditionnelle de X sachant A** l'application

$$P_{X|A} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], B \mapsto P(X \in B|A) = P((X \in B) \cap A)/P(A)$$

Propriété 9 La loi conditionnelle d'une variable aléatoire est une probabilité.

Démonstration. L'application $P_{X|A}$ est bien à valeurs dans $[0, 1]$. De plus, si B et C sont disjoints, $(X \in B)$ et $(X \in C)$ sont disjoints. Comme la probabilité conditionnelle selon A est une probabilité, sa sigma-additivité est transmise à $P_{X|A}$.

Exemple 25 Soit X et Y deux variables aléatoires et $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$. Il est classique de conditionner la variable X par l'événement $(Y = y)$. On exprime alors

$$\forall x \in X(\Omega), P_{X|A}(\{x\}) = \frac{P((X = x) \cap (Y = y))}{P(Y = y)}$$

2.2 Lois usuelles

Voici quelques lois d'utilisation fréquente. On passe systématiquement sous silence l'existence de variables aléatoires qui suivent ces lois.

Définition 19 On dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans E suit la loi uniforme lorsque $P(X = x) = 1/\text{card}(E)$ pour tout x de E .

Exemple 26 Soit P la probabilité uniforme sur un univers $\Omega = \{0, \dots, n\}$. Alors, la variable aléatoire $X = \text{Id}_\Omega$ suit la loi uniforme.

Notation

Lorsqu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur un ensemble fini non vide E , on note $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Définition 20 Soit $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans $\{0, 1\}$ suit la **loi de Bernoulli de paramètre p** dans $[0, 1]$, lorsque $X(\Omega) = \{0, 1\}$, $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$. On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Exemple 27 Typiquement, on considère un événement S d'une expérience aléatoire, et on définit la variable aléatoire $X(\omega) = 1$ si $\omega \in S$, 0 sinon. Alors $X = \mathbb{1}_S$, l'indicatrice de S , suit une loi de Bernoulli de paramètre $P(S)$.

Notation

Lorsqu'une variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre p dans $[0, 1]$, on note $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Définition 21 Soit n dans $\mathbb{N}^*$, et p dans $[0, 1]$, on dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ suit une **loi binomiale de paramètres n et p** , lorsque $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ pour tout k dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. On note alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exemple 28 Si une expérience aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p , on peut répéter n fois cette expérience aléatoire de manière indépendante. On compte alors le nombre de succès de X , i.e le nombre de fois que X vaut 1. Cette variable aléatoire Y suit une loi binomiale de paramètres n et p .

Notation

Lorsqu'une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, on note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

2.3 Espérance

On se limite à présent à des variables aléatoires réelles, afin de modéliser la notion de gain moyen. Un jeu mal équilibré peut conduire à de fortes pertes si les chances de succès sont faibles. On va donc pondérer chaque gain par sa probabilité d'advenir afin de déterminer un comportement moyen du jeu. Ceci amène à la définition de l'espérance.

Définition 22 Soit X une var. On appelle **espérance** de X la quantité

$$E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega)$$

Définition 23 Une v.a.r réelle est dite **centrée** si son espérance est nulle.

Remarque

Pour calculer l'espérance en pratique, on ne va pas utiliser la définition qui nécessite de connaître Ω ainsi que tous les $X(\omega)$.

Propriété 10 (Formule de transfert) Soit X une var et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

$$E[f(X)] = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)f(x)$$

En particulier,

$$E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)x$$

Démonstration. On a $E[f(X)] = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})f(X(\omega))$. On regroupe les ω selon leurs valeurs par X . On a donc

$$\Omega = \bigcup_{x \in X(\Omega)} \left(\bigcup_{\omega \in (X=x)} \{\omega\} \right).$$

Ceci permet de réécrire la somme comme

$$E[f(X)] = \sum_{x \in X(\Omega)} \left(\sum_{\omega \in (X=x)} P(\{\omega\})f(X(\omega)) \right) = \sum_{x \in X(\Omega)} \left(\sum_{\omega \in (X=x)} P(\{\omega\}) \right) f(x).$$

Soit encore par σ -additivité de P , $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)f(x)$.

Remarque

Notons que l'espérance de X est déterminée par la loi de X , i.e deux var distinctes mais de même loi ont même espérance.

Exemple 29 Calculons l'espérance de T le temps mis par Maxime pour se rendre en cours. Il suffit de calculer d'après la formule de transfert $\sum_{t \in T(\Omega)} P(T=t)t$, ce qui donne à l'aide du tableau de données $E[T] \simeq 7.66$. On peut dire que le retard moyen de Maxime est de 1 minute 40 secondes.

t	6	6.5	7	7.5	8	8.5
$P(T=t)$	0.0041	0.041	0.16	0.33	0.33	0.13
$tP(T=t)$	0.025	0.27	1.12	2.48	2.64	1.11

Propriété 11 Soit a un réel et X, Y deux v.a.r réelles. Alors

$$E[aX + Y] = aE[X] + E[Y] \quad (\text{linéarité})$$

$$X \leq Y \Rightarrow E[X] \leq E[Y] \quad (\text{croissance})$$

Démonstration. Ecrivons

$$E[aX + Y] = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})(aX + Y)(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})(aX(\omega) + Y(\omega)).$$

La linéarité de la somme donne alors

$$E[aX + Y] = a \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega) + \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})Y(\omega).$$

D'où $E[aX + Y] = aE[X] + E[Y]$.

Soit $X \geq 0$, alors $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega)$ est positive car $P(\omega) \geq 0$ pour tout ω . Soit $X \leq Y$, alors d'après ce qui précède, $Y - X \geq 0$ entraîne alors $E[Y - X] \geq 0$, soit par linéarité $E[Y] - E[X] \geq 0$ d'où $E[Y] \geq E[X]$.

Propriété 12 — L'espérance d'une v.a.r constante est égale à cette constante.

— Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $E[X] = p$.

— Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $E[X] = np$.

Démonstration. Soit $X = a$ une variable aléatoire constante. Alors $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})a = a \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) = aP(\Omega) = a$.

Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$ une variable de Bernoulli de paramètre p . Notons S l'événement dont elle est l'indicatrice, notons que $P(S) = P(X=1) = p$. Alors $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega) = \sum_{\omega \in S} P(\omega) \times 1 = P(S) = p$.

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ une variable binomiale de paramètres n et p . On remarque qu'on peut écrire X comme somme de n variables aléatoires X_i indépendantes de loi $\mathcal{B}(p)$. On a alors par linéarité $E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n p = np$.

Propriété 13 (Inégalité de Markov) Soit X une var à valeurs positives.

$$\forall a > 0, \quad P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Démonstration. Grâce à la formule de transfert, on peut écrire

$$E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)x = \sum_{x \geq a} P(X=x)x + \sum_{x < a} P(X=x)x.$$

On minore le premier terme par $\sum_{x \geq a} P(X=x)a = P(X \geq a)a$ et le deuxième par 0 car $P(X=x) \geq 0$ et $a > 0$. On a donc $E[X] \geq P(X \geq a)a$, d'où le résultat.

Remarque

On peut lire l'inégalité de Markov comme suit : supposons $E[X] > 0$ et posons $a = nE[X]$. Alors $P(X > nE[X]) \leq 1/n$, autrement dit lors d'un jeu aléatoire d'espérance E , gagner plus que n fois E a une probabilité inférieure à $1/n$.

Remarque

On trouve également l'inégalité de Markov sous la forme $aP(|X| \geq a) \leq E[|X|]$.

2.4 Variance, écart type et covariance

Définition 24 Le moment d'une variable aléatoire X d'ordre k , pour k dans $\mathbb{N}$ est l'espérance de X^k .

Définition 25 La variance d'une variable aléatoire X est la quantité $V(X) = E[(X - E[X])^2]$. Son écart-type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Remarque

L'écart-type est bien définie puisque $V(X) \geq 0$. En effet, $(X - E[X])^2 \geq 0$ implique que $E[(X - E[X])^2] \geq 0$.

Exemple 30 Calculons la variance de T le temps mis par Maxime pour se rendre en cours. On peut utiliser la formule de transfert pour écrire que $V(T) = \sum_{t \in T(\Omega)} P(T=t)(t - E[T])^2$. Ecrivons donc le tableau des données suivantes :

t	6	6.5	7	7.5	8	8.5
$P(T=t)$	0.0041	0.41	0.16	0.33	0.33	0.13
$(t - E(T))^2$	2.59	1.23	0.37	0.012	0.15	0.79

On en déduit que $V(T) \simeq 0.73$ et que $\sigma(T) \simeq 0.85$.

Définition 26 Une variable aléatoire est dite **réduite** si son écart-type vaut 1.

Propriété 14 (König-Huygens) $V(X) = E[X^2] - E[X]^2$

Démonstration. On développe $(X - E(X))^2 = X^2 - 2E(X)X + E(X)^2$, ce qui donne par linéarité $V(X) = E[X^2] - 2E[X]E[X] + E[X]^2$, soit encore $V(X) = E[X^2] - 2E[X]^2 + E[X]^2 = E[X^2] - E[X]^2$.

Propriété 15 $V(aX + b) = a^2V(X)$

Démonstration. La définition de la variance donne $V(aX + b) = E[(aX + b - E[aX + b])^2]$. La linéarité de l'espérance permet alors d'écrire $V(aX + b) = E[(aX + b - aE[X] - b)^2] = E[(aX - aE[X])^2]$. D'où $V(aX + b) = E[a^2(X - E[X])^2] = a^2E[(X - E[X])^2] = a^2V(X)$.

Propriété 16 — Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $V(X) = p(1 - p)$.

— Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

Démonstration. Notons $X \sim \mathcal{B}(p)$. On a $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Or $P(X^2 = 1) = P(X = 1) = p$ et $P(X^2 = 0) = P(X = 0) = 1 - p$. Donc $E(X^2) = p$, d'où $V(X) = p - p^2$, soit $V(X) = p(1 - p)$.

Nous donnons ici une première preuve calculatoire de la variance d'une loi binomiale. Nous en verrons une preuve bien plus aisée plus tard.

Calculons tout d'abord $E = E[\mathcal{B}(n, p)^2] = \sum_{k=0}^n P(X=k)k^2$. On a

$$E = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n k C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$$

car $k C_n^k = n C_{n-1}^{k-1}$. Donc

$$E = n \sum_{k=1}^n (k-1) C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} + n \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = nS_1 + nS_2$$

La première somme S_1 vaut $\sum_{k=2}^n (n-1) C_{n-2}^{k-2} p^k (1-p)^{n-k} = (n-1)p^2$. La deuxième somme S_2 vaut p . Finalement, $E = n(n-1)p^2 + np$.

On a alors $V(B(n, p)) = E - E[B(n, p)]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$.

Propriété 17 (Inégalité de Bienaymé-Tchebyshev) .

$$\forall a > 0, \quad P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

Démonstration. Posons $Y = (X - E(X))^2$ et remarquons que $P(|X - E(X)| \geq a) = P((X - E(X))^2 \geq a^2) = P(Y \geq a^2)$. On applique alors l'inégalité de Markov à Y et a^2 . On trouve alors que $P(Y \geq a^2) \leq E(Y)/a^2$. Or $E(Y) = V(X)$. D'où le résultat.

Remarque

Cette inégalité permet de comprendre la variance d'une variable aléatoire comme une mesure de dispersion. En effet, plus $V(X)$ est faible, moins X a de probabilités d'être éloigné de $E(X)$.

Définition 27 On définit la **Covariance** de deux variables aléatoires X et Y par $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$.

Propriété 18 On a $\text{Cov}(X, X) = V(X)$ et $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X + a, Y + b)$.

Démonstration. C'est immédiat d'après la définition.

Propriété 19 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

Démonstration. Développons $\text{Cov}(X, Y) = E[XY - E(X)Y - XE(Y) + E(X)E(Y)]$. On a alors par linéarité de l'espérance. $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E(X)E(Y) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

Propriété 20 $V(X + Y) = V(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + V(Y)$.

Démonstration. Pour alléger les calculs, nous pouvons supposer que X et Y sont centrées (en effet $V(X - E(X)) = V(X)$ et $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X - E(X), Y - E(Y))$). On a alors $V(X + Y) = E[(X + Y)^2] = E[X^2 + 2XY + Y^2] = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) = V(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + V(Y)$.

Exemple 31 *Interprétation fréquentiste (ou bayésienne) de l'inégalité de Bienaymé-Tchebyshev.* On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires réelles, toutes définies sur le même univers probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$. On suppose qu'elles sont mutuellement indépendantes et qu'elles suivent toute la même loi. On note pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$. La variable aléatoire S_n représente une moyenne sur la répétition indépendante d'une épreuve aléatoire n fois.

Fixons n dans $\mathbb{N}^*$. Alors $E(S_n) = E(X_1)$ par linéarité de l'espérance et $V(S_n) = \frac{1}{n^2} nV(X_1) = \frac{1}{n} V(X_1)$ comme les variables sont indépendantes, donc décorrélées. Soit $\varepsilon > 0$. L'inégalité de B-T appliquée à S_n puis ε entraîne

$$P(|S_n - E(X_1)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X_1)}{n\varepsilon^2}$$

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|S_n - E(X_1)| \geq \varepsilon) = 0$. En probabilité, la variable aléatoire S_n se rapproche de l'espérance de l'épreuve étudiée.

2.5 Indépendance de variables aléatoires

Définition 28 On dit que deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si $P((X, Y) \in A \times B) = P(X \in A)P(Y \in B)$ pour tout événement (A, B) de $X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Exemple 32 Soit X une variable aléatoire réelle dont la loi est déterminée par le tableau suivant :

k	-1	0	1
$P(X = k)$	1/4	1/2	1/4

On pose $Y = X^2$, il est facile de voir que $P(Y = 0) = 1/2$ et $P(Y = 1) = 1/2$. De plus $P(X = -1 \cap Y = 0) = 0$ et $P(X = -1)P(Y = 0) = 1/4 \times 1/2 = 1/8$. Il n'y a donc pas indépendance de X et Y .

Remarque

Pour montrer que deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes, il suffit de montrer que $P(X = i \cap Y = j) = P(X = i)P(Y = j)$ pour tout $(i, j) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Définition 29 Soit $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires, on dit qu'elles sont mutuellement indépendantes si pour tous $A_1, \dots, A_n \in \prod \mathcal{P}(X_i(\Omega))$, les événements $(X_i \in A_i)$ sont mutuellement indépendants.

Propriété 21 Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$, alors $X_1 + \dots + X_n$ est de loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Démonstration. Posons $Y = X_1 + \dots + X_n$. Une issue $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ de Ω^n appartient à $Y = k$ pour k dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ ssi il existe $I \subset \llbracket 0, n \rrbracket$ de cardinal k tel que $X_i(\omega_i) = 1$ pour tout i de I et 0 sinon. On a donc $P(Y = k) = \alpha_k P(X_{i \in I} = 1 \cap X_{i \notin I} = 0)$ avec α_k le nombre de $I \subset \llbracket 0, n \rrbracket$ de cardinal k , c'est à dire C_n^k . Par indépendance des X_i , on a alors $P(X_{i \in I} = 1 \cap X_{i \notin I} = 0) = P(X = 1)^{\text{card} I} P(X = 0)^{n - \text{card} I} = p^k (1 - p)^{n - k}$. D'où $P(Y = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n - k}$ d'où le résultat.

Propriété 22 Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes, f et g des applications définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, alors $f(X)$ et $g(Y)$ le sont également.

Démonstration. On écrit directement que

$$\begin{aligned} P((f(X), g(Y)) \in (A \times B)) &= P((X, Y) \in (f^{-1}(A), g^{-1}(B))) \\ &= P(X \in f^{-1}(A))P(Y \in g^{-1}(B)) \\ &= P(f(X) \in A)P(g(Y) \in B), \end{aligned}$$

la deuxième ligne venant de l'indépendance de X et Y , d'où l'indépendance de $f(X)$ et $g(Y)$.

Définition 30 Soit $X_1, \dots, X_p$ des variables aléatoires à valeurs dans $E_1, \dots, E_p$. On dit qu'elles sont mutuellement indépendantes lorsque

$$\forall (A_1, \dots, A_p) \in \mathcal{P}(E_1) \times \dots \times \mathcal{P}(E_p), P(X_1 \in A_1, \dots, X_p \in A_p) = \prod_{k=1}^p P(X_k \in A_k),$$

c'est-à-dire, pour tout $(A_1, \dots, A_p) \in \mathcal{P}(E_1) \times \dots \times \mathcal{P}(E_p)$, les événements $X_1 \in A_1, \dots, X_p \in A_p$ sont mutuellement indépendants.

Propriété 23 (Lemme des coalitions) Soit $X_1, \dots, X_p$ des variables mutuellement indépendantes. Alors pour toutes fonctions f et g cohérentes, les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_k)$ et $g(X_{k+1}, \dots, X_p)$ sont indépendantes.

Remarque

On peut partitionner en autant de façons que l'on souhaite et appliquer toutes les fonctions cohérentes, les variables aléatoires obtenues sont encore indépendantes.

L'indépendance possède des conséquences sur l'espérance, la variance et la covariance des variables aléatoires réelles que nous allons développer ici.

Propriété 24 Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes, $E[XY] = E[X]E[Y]$.

Démonstration. Posons $Z = XY$. Pour z dans $Z(\Omega)$, considérons l'ensemble $A_z = \{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega); xy = z\}$. Il est clair que les A_z forment une partition de $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ et que $(Z = z) = \bigcup_{(x, y) \in A_z} (X = x) \cap (Y = y)$ (réunion d'événements deux à deux incompatibles).

Alors

$$\begin{aligned}
E[Z] &= \sum_{z \in Z(\Omega)} P(Z = z)z \\
&= \sum_{z \in Z(\Omega)} \left(z \sum_{(x,y) \in A_z} P(X = x \cap Y = y) \right) \\
&= \sum_{z \in Z(\Omega)} \left(z \sum_{(x,y) \in A_z} P(X = x)P(Y = y) \right) \\
&= \sum_{z \in Z(\Omega)} \left(\sum_{(x,y) \in A_z} xy P(X = x)P(Y = y) \right) \\
&= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy P(X = x)P(Y = y) \\
&= \sum_{x \in X(\Omega)} x P(X = x) \sum_{y \in Y(\Omega)} y P(Y = y) \\
&= E[X]E[Y].
\end{aligned}$$

La troisième ligne est une conséquence de l'indépendance de X et Y .

Exemple 33 Attention, la réciproque est fautive en général. En voici un contre exemple. Considérons un univers $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ muni de la probabilité uniforme et X définie par $X(\omega_1) = -1, X(\omega_2) = 0$ et $X(\omega_3) = 1$, puis Y définie par $Y(\omega_1) = Y(\omega_3) = 0, Y(\omega_2) = 1$. On vérifie alors facilement que $E(X) = 0$ et $XY = 0$. On a alors bien $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Cependant, $P(X = 1 \cap Y = 0) = P(\{\omega_3\}) = 1/3$, tandis que $P(X = 1) = 1/3$, et $P(Y = 0) = 2/3$ soit $P(X = 1)P(Y = 0) = 2/9$. Ce qui infirme l'indépendance de X et Y .

Propriété 25 Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Démonstration. C'est une conséquence immédiate de la propriété précédente et du fait que $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$.

Propriété 26 Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes, alors $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Démonstration. C'est une conséquence de la propriété précédente et du fait que $V(X + Y) = V(X) + \text{Cov}(X, Y) + V(Y)$.

Utilisons cette dernière propriété pour calculer la variance d'une loi binomiale. On a vu que la somme de n variables aléatoires de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ mutuellement indépendantes suivait une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. D'après ce qui précède, la variance d'une loi binomiale est alors la somme des variances des n variables de Bernoulli, soit $np(1 - p)$.

Exemple 34 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un péage autoroutier constitué de 3 barrières, franchi par n voitures. Chaque voiture choisit de manière équiprobable l'une des trois barrières, indépendamment des autres voitures. On note X_1, X_2, X_3 les variables aléatoires indiquant le nombre de voitures ayant franchi les barrières numérotées 1, 2, 3 respectivement. Ainsi, X_1 compte le nombre de succès de n répétitions d'une épreuve aléatoire dont la réussite a pour probabilité $p = 1/3$, elle suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Le même raisonnement est valide pour X_2 et X_3 . On en déduit que $V(X_1) = np(1 - p)$ et $V(X_2) = np(1 - p)$. Pour calculer la covariance de (X_1, X_2) , on écrit

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = V(X_1 + X_2) - V(X_1) - V(X_2) = V(n - X_3) - 2V(X_1) = V(X_3) - 2V(X_1) = -V(X_1) = -np(1 - p) = -n/9$$

Ainsi, X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes, même si le choix de chaque voiture est indépendante des autres. On pouvait s'en douter via la relation $X_1 + X_2 + X_3 = n$,

2.6 Couples de variables aléatoires

Définition 31 Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires. On peut alors considérer le couple (X, Y) comme une variable aléatoire de Ω dans $E \times F$. On appelle loi conjointe de X et Y la loi de la variable aléatoire (X, Y) . Les lois de X et Y sont appelées lois marginales de la variable (X, Y) .

Exemple 35 La loi conjointe de (X, Y) est une probabilité. On peut la décrire par la donnée des $P(X = x_i, Y = y_j)$ où x_i parcourt $X(\Omega)$ et y_j parcourt $Y(\Omega)$. Prenons l'exemple d'un lancer deux fois répété d'un dé équilibré. On note X la variable aléatoire donnant la somme des deux résultats, et Y la variable égale au maximum. On décrit la loi conjointe par le tableau suivant :

$X Y$	1	2	3	4	5	6
2	1/36	0	0	0	0	0
3	0	2/36	0	0	0	0
4	0	1/36	2/36	0	0	0
5	0	0	2/36	2/36	0	0
6	0	0	1/36	2/36	2/36	0
7	0	0	0	2/36	2/36	2/36
8	0	0	0	1/36	2/36	2/36
9	0	0	0	0	2/36	2/36
10	0	0	0	0	1/36	2/36
11	0	0	0	0	0	2/36
12	0	0	0	0	0	1/36

On peut calculer par exemple $P(X = 3 \cap Y = 2) = P(\{1, 2\} \cup \{2, 1\}) = P(\{1, 2\}) + P(\{2, 1\}) = 2/36$.

On peut déduire les lois marginales de la loi conjointe. En effet, $P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j)$ ou $P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i, Y = y_j)$. On trouve alors la loi suivante pour Y :

y	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y)$	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36

Remarque

Attention, la loi conjointe d'un v.a.r n'est pas déterminée par les lois marginales.

Définition 32 Soit X et Y deux v.a.r, et x dans $X(\Omega)$ tel que $P(X = x) \neq 0$, on appelle **loi conditionnelle** de Y sachant $X = x$, la donnée des $P(Y = y|X = x)$ pour y dans $Y(\Omega)$, autrement dit la donnée des $P(Y = y|X = x) = \frac{P(Y = y \cap X = x)}{P(X = x)}$.

Exemple 36 Avec l'exemple précédent, la loi conditionnelle de X sachant $Y = 3$ est donnée par le tableau suivant :

x	4	5	6
$P(X = x Y = 3)$	2/5	2/5	1/5

Remarque

Nous pouvons étendre ces définitions à un n -uplet de variables aléatoires comme suit :

Définition 33 Soit $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires. La loi conjointe des $X_1, \dots, X_n$ est la loi de la variable aléatoire $(X_1, \dots, X_n)$. La loi de X_i pour i dans $1, \dots, n$ est appelée **loi marginale** de $X_1, \dots, X_n$.

Définition 34 Soit $X_1, \dots, X_m$ et $Y_1, \dots, Y_n$ des variables aléatoires, et $(y_1, \dots, y_n)$ des issues telles que $P(Y_1 = y_1 \cap \dots \cap Y_n = y_n) \neq 0$. On appelle alors **loi conditionnelle** de $X_1, \dots, X_m$ sachant $(Y_1 = y_1, \dots, Y_n = y_n)$ la donnée des

$$P(X_i = x_i|Y_j = y_j) = \frac{P(X_1 = x_1 \cap \dots \cap X_m = x_m \cap Y_1 = y_1 \cap \dots \cap Y_n = y_n)}{P(Y_1 = y_1 \cap \dots \cap Y_n = y_n)}.$$